

侯哲妍

12313551@mail.sustech.edu.cn



教育经历

南方科技大学

深圳，中国

理学学士

统计与数据科学系

2023.08 – 2027.06

• 绩点: 3.91/4.0 排名: 4/74 均分: 93.25/100

• 部分专业课程: 数学分析精讲(A)、数理统计(A)、运筹与优化(A)、分布式存储与并行计算(A)、*高级自然语言处理(A-)

南洋理工大学

新加坡

校级交换生-科研授课型

人工智能与社会学院

2026.08 – 2026.12 (预计)

* 代表研究生/博士生级别课程

奖励和荣誉

- 南方科技大学优秀学生奖学金一等奖 2023 – 2024
- 南方科技大学优秀学生奖学金二等奖 2024 – 2025
- 南方科技大学优秀学生 2023 – 2024, 2024 – 2025
- 南方科技大学优秀学生骨干 2024 – 2025
- 美国大学生数学建模大赛 H 奖 2026

技能

编程语言: Python (PyTorch, Pandas, NumPy, Seaborn, FAISS), Java, R, SQL, Bash

软件: Git, Hadoop, Spark, Docker

科研经历

稀缺数据场景下多轮函数调用的数据合成

南方科技大学

独立项目 导师: 陈冠华教授

2025.12 – 至今

- 面向电力电子仿真稀缺数据场景, 结合检索增强生成与多跳推理, 并扩展至函数调用合成, 通过提取教材工作流生成可执行轨迹。
- 构建 FAISS 索引的多源知识库 (教程、概念、图像), 采用思维链、自我指令与课程学习生成数据, 经去重及 LLM-as-a-Judge 筛选。
- 从 Python/C/MATLAB 文档抽取核心 API, 将自然语言步骤转为标准化调用序列, 并合成含错误恢复、澄清确认等模式的多轮交互数据。

课程项目

基于大语言模型的多智能体教育助手系统

南方科技大学

独立项目 导师: 陈冠华教授

2025.12 – 2026.01

- 设计并实现了一套端到端的数据合成流水线, 基于种子指令、模板库及学生画像等结构化框架, 生成了 5,000 条监督微调样本与 5,000 条偏好样本。
- 构建了多阶段数据筛选机制以保障训练数据质量, 并采用基于 LoRA 的监督微调与直接偏好优化对 Qwen-2.5 模型进行微调。
- 开发了基于 AutoGen 的多智能体教学系统, 包含教授、助教、学生及评估员四种智能体, 用于实现自适应教育交互。

面向住房市场分析的统计与机器学习框架

导师：李曾教授

南方科技大学

2025.11 – 2025.12

- 构建了一套融合经典统计方法与机器学习的房价预测框架，通过系统性的数据预处理与特征工程，实现了优越的预测性能。
- 针对 34 个预测变量实施了领域感知的缺失值填补，采用对数变换降低数据偏度，通过严格的统计检验验证特征显著性，并开展高阶特征工程以增强模型鲁棒性。
- 开发了 Lasso-XGBoost 集成模型，取得了最优预测效果，RMSE 为 0.115， R^2 达到 0.918。

基于自适应路径冷却的磁力轮廓提取系统

导师：杨鹏教授

南方科技大学

2025.04 – 2025.05

- 开发了一套智能图像分割工具，实现 Dijkstra 与 A* 算法用于轮廓提取，像素级精度可媲美 Photoshop 磁力套索。
- 设计了基于 3×3 邻域梯度分析的实时光标吸附机制，并提出两阶段路径冷却方法以动态生成辅助种子点。
- 实现了实时预览（延迟 < 0.3 秒），用户体验评分为 4.2-4.6/5，非专业用户任务完成速度提升 62%。

校园活动

- | | |
|---------------------|-------------------|
| • 南方科技大学交响乐团成员 | 2023.09 – 2025.06 |
| • 南方科技大学学生会办公室部门负责人 | 2024.10 – 2025.10 |
| • 南方科技大学学生会执委会成员 | 2024.10 – 2025.10 |
| • 南方科技大学学习中心学业咨询导师 | 2025.10 – 至今 |